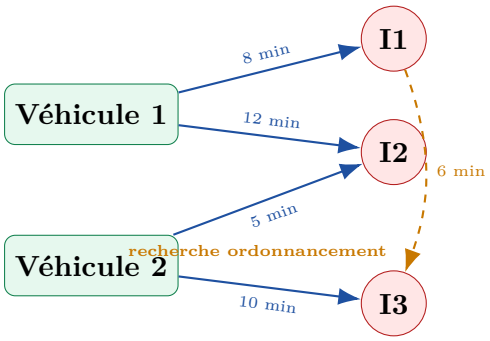
Twist 9

Trois incidents surviennent en même temps avec deux véhicules seulement



Note technique Allocation dynamique de ressources limitées

Extension du moteur de routage pour la gestion de flotte

Sujet :	Sujet 07 Hackverse 2026
Twist :	#9 Multiincidents, rareté des véhicules
Rupture clé :	Du routage monovéhicule à lallocation multiressources
Contrainte :	Trois demandes, deux véhicules arbitrage obligatoire

Table des matières

Introduction

Dans tous les twists précédents, le système navait quun seul objectif à la fois : guider un véhicule durgence vers un incident unique. Lhypothesse sous-jacente était **un véhicule un incident**. Mais dans une ville réelle, plusieurs appels peuvent arriver simultanément, et la flotte est limitée.

Twist 9 Le problème devient un problème de décision collective

Trois incidents surviennent exactement au même instant. Le centre opérationnel ne dispose que de **deux véhicules** disponibles. Un troisième incident ne recevra aucun véhicule dans limmédiat sauf si un véhicule déjà envoyé peut le prendre en charge après son premier arrêt.

Le système doit donc répondre à trois questions interdépendantes :

1. **Quels incidents** affecter aux deux véhicules ?
2. **Dans quel ordre** un véhicule doit-il desservir deux incidents ?
3. **Quand et comment** reaffecter un véhicule si de nouvelles informations arrivent ?

Cesser de raisonner incident par incident. Passer à une optimisation **globale** sous contrainte de rareté des ressources.

Ce twist transforme le moteur de routage en un **système dallocation dynamique de flotte**. Il conserve toutes les capacités antérieures (poids stochastiques, sens interdits, cartographie imparfaite) et les prolonge par une couche de décision collective.

1 Définition du problème multiincidents

1.1 Incidents et véhicules

Incident

Un incident i est caractérisé par :

— sa position géographique p_i ;

— sa **gravité** $g_i \in \{1, 2, 3\}$ (1 = non critique, 2 = urgent, 3 = vital) ;

— son **type** t_i (médical, incendie, sécurité) ;

— sa **fenêtre dintervention critique** $W_i = [0, D_i]$ (audelà de D_i, la probabilité de survie/contrôle chute) ;

— une **fonction de perte** $\ell_i(\tau)$ qui donne le coût dune arrivée au temps τ (par exemple $\ell_i(\tau) = 1$ si $\tau \leq D_i$, puis $\ell_i(\tau) = e^{k_i(\tau - D_i)}$).

Véhicule

Un véhicule v est caractérisé par :

— sa position courante $pos_v(t)$;

— son type τ_v (ambulance, pompiers, police) définit les arcs praticables (cf. `routage_dynamique.tex`) ;

— son état : `libre` ou `en mission` (avec un itinéraire actif) ;

— éventuellement, la possibilité denchaîner deux incidents (dépose à lhôpital puis départ pour le suivant).

1.2 Le problème daffectation initiale

À linstant t_0, trois incidents $\{I_1, I_2, I_3\}$ sont signalés. Deux véhicules $\{V_1, V_2\}$ sont libres. Le système doit produire une **affectation** A telle que :

— chaque véhicule reçoit une séquence ordonnée dincidents (un ou deux) ;

— tous les incidents sont couverts (un incident peut être traité par un seul véhicule) ;

— un véhicule ne peut pas être affecté à trois incidents (car le temps total dépasserait toute fenêtre raisonnable en pratique on borne à deux incidents par véhicule).

Il en résulte exactement deux architectures possibles :

1. Un véhicule prend deux incidents, lautre un seul.
2. Les deux véhicules prennent chacun un incident, le troisième est temporairement non affecté (en attente dun véhicule qui se libère).

La deuxième option est un cas particulier de la première : on peut modéliser lattente comme un ń incident virtuel ż de priorité nulle, mais il est plus efficace de traiter explicitement le réacheminement dynamique (Section **??**).

1.3 Fonction objectif

Pour une affectation A, on calcule pour chaque véhicule v le temps darrivée à chaque incident qui lui est assigné, en utilisant le moteur de routage décrit dans les twists

précédents (poids stochastique, sens interdits, etc.). On obtient ainsi $\tau_{v,k}$ (temps darrivée au k-ième incident de v).

La fonction de coût global est une somme pondérée des pertes individuelles :

$$\text{Coût}(A) = \sum_{i \in \text{incidents}} w_i \cdot \ell_i(\tau_{\text{arrivée}}(i))$$

où w_i est un poids reflétant la gravité g_i (par exemple $w_i = g_i$). On cherche $A^* = \arg\min_A \text{Coût}(A)$.

Choix de la fonction de perte

Pour les incidents vitaux ($g = 3$), on utilise une perte exponentielle :

$$\ell_i(\tau) = e^{\beta \cdot \max(0, \tau - D_i)}$$

avec $\beta = 0.5$ (une minute de retard double presque la perte). Pour les incidents moins graves, on peut utiliser une fonction linéaire par morceaux ou une constante après un seuil. Le paramètre β est réglable par la médecine durgence.

2 Algorithme daffectation initiale

2.1 Énumération des possibilités (3 incidents, 2 véhicules)

Le nombre total daffectations est faible (quelques dizaines). On peut donc procéder par **énumération exhaustive** pour garantir loptimalité. Les cas sont :

— **Cas 1** : V_1 prend $\{I_a, I_b\}$ dans lordre (a, b), V_2 prend I_c.

— **Cas 2** : V_1 prend I_a, V_2 prend $\{I_b, I_c\}$.

— **Cas 3** : Un des incidents nest pas attribué (attente explicite).

Pour chaque combinaison, on calcule les temps darrivée en utilisant A* robuste (Twist 6) pour chaque segment du parcours. Pour un véhicule desservant deux incidents, le trajet est :

$$\text{pos_départ} \xrightarrow{\text{A*}} I_{\text{premier}} \xrightarrow{\text{A*}} I_{\text{second}}$$

Le temps darrivée au second incident dépend de lheure de départ du premier, donc de lheure darrivée au premier (qui est ellemême une variable aléatoire). On utilise lapproximation conservatrice : on calcule le chemin avec les poids $\tilde{w}_{90}$ (Twist 6) pour lensemble du trajet, ce qui donne une borne supérieure du P_{90}.

2.2 Pseudocode de laffectation initiale

Algorithm 1 Affectation initiale pour trois incidents, deux véhicules

Require : Incidents $I = \{I_1, I_2, I_3\}$, véhicules libres $V = \{V_1, V_2\}$, fonctions de perte ℓ_i, instant t_0

Ensure : Affectation optimale A^* et itinéraires associés

```
meilleur_coût ← +∞
A* ← None
for chaque permutation (a, b, c) de {1, 2, 3} do
    Cas : V1 prend a puis b, V2 prend c
    τ1a ← A*_robuste(V1.pos, Ia, t0)
    τ1b ← A*_robuste(Ia, Ib, t0 + τ1a + s)    ▷ s = temps de prise en charge (par ex. 2 min)
    τ2c ← A*_robuste(V2.pos, Ic, t0)
    coût ← ℓa(τ1a) + ℓb(τ1b) + ℓc(τ2c)
    if coût < meilleur_coût then meilleur_coût ← coût ; A* ← ce cas
    end if
    Cas : V1 prend a, V2 prend b puis c
    τ1a ← A*_robuste(V1.pos, Ia, t0)
    τ2b ← A*_robuste(V2.pos, Ib, t0)
    τ2c ← A*_robuste(Ib, Ic, t0 + τ2b + s)
    coût ← ℓa(τ1a) + ℓb(τ2b) + ℓc(τ2c)
    mettre à jour le meilleur si nécessaire
end for
for chaque incident j non affecté dans les essais précédents do
    Cas : j est mis en attente, les deux véhicules prennent les deux autres
    coût_attente ← ℓj(+∞)                    ▷ perte maximale
    coût_autres calculé pour les deux incidents restants
    mettre à jour le meilleur si coût_attente + coût_autres est meilleur
end for
return A*
```

2.3 Complexité et temps dexécution

Le nombre daffectations à évaluer est $3! \times 2$ (permutations des incidents et choix du véhicule qui en prend deux) = 12 cas, plus 3 cas dattente pure. Chaque cas nécessite 2 à 3 appels à A* robuste. Sur un graphe de 15 000 nuds, un appel A* prend ∼150 ms total < 2 secondes. Parfaitement compatible avec le temps réel.

3 Réaffectation dynamique

3.1 Pourquoi réaffecter en cours de route ?

Pendant que les véhicules se déplacent, plusieurs événements peuvent remettre en cause laffectation initiale :

1. Un véhicule subit un retard important (incident routier, météo) son temps darrivée estimé augmente.
2. Un incident évolue : sa gravité g_i augmente (nouvelle info terrain).
3. Un des véhicules termine son premier incident plus tôt que prévu il peut potentiellement prendre en charge lincident en attente.
4. Un nouveau signalement arrive (mais ce twist se limite à trois incidents initiaux).

Le système doit donc **reconsidérer laffectation à intervalles réguliers** (toutes les 2 minutes) et après chaque événement majeur.

3.2 Principe du recalcul glissant

À chaque instant t, le système connaît :

— la position réelle (GPS) de chaque véhicule ;

— létat des incidents non encore clos.

Il exécute à nouveau lalgorithme daffectation (Section 3), mais en prenant comme positions de départ les positions courantes, et en ignorant les incidents déjà traités. Si le nouvel ordonnancement est différent de celui en cours, le système peut décider de **rerouter un véhicule** vers un autre incident, quitte à interrompre sa mission en cours.

Règle de changement de mission

Un véhicule ne change de mission que si :

1. il nest pas déjà engagé dans une phase critique (par exemple à moins de 2 minutes de larrivée) ;
2. le gain estimé en perte globale dépasse un seuil $\delta_{\min}$ (par exemple 5% de réduction de coût) ;
3. le conducteur confirme lordre (interface hommemachine).

Cette règle évite les changements trop fréquents qui désorientent le personnel.

3.3 Pseudocode du superviseur dynamique

Algorithm 2 Superviseur dallocation dynamique (exécuté périodiquement)

```
Require : V (véhicules avec positions et missions en cours), I (incidents non clos)
(A*, itinéraires) ← Affecter(I, V.pos, t)
comparer A* avec la mission en cours pour chaque véhicule
for chaque véhicule v do
    if v na pas encore atteint son premier incident dans lancienne mission then
        Δ ← gain estimé en adoptant A*(v)
        if Δ > δ_min et v peut changer then
            Envoyer nouvelle instruction à v (nouvel itinéraire)
            Journaliser changement avec raison et gain
        end if
    end if
end for
```

4 Intégration avec les twists précédents

Le module dallocation sappuie directement sur le moteur de routage amélioré par les twists 1 à 8 :

— **Twist 4 (routes fermées)** : les temps A* intègrent les fermetures dynamiques.

— **Twist 6 (temps incertain)** : les durées τ_{ab} sont des P_{90} issus de lalgorithme robuste.

— **Twist 7 (sens interdits)** : le routage respecte la topologie orientée.

— **Twist 8 (équité cartographique)** : les zones mal cartographiées bénéficient de bonus déquité.

Aucune modification de ces briques nest nécessaire : lallocation se contente de les appeler comme des oracles.

4.1 Extension des logs pour la traçabilité

Chaque décision daffectation est enregistrée avec les champs suivants :

Champ	**Exemple**
timestamp	2026-04-26 14:22:11
incidents	I1 (Bépanda, vital), I2 (Mvog-Mbi, urgent), I3 (Bastos, vital)
véhicules	V1 (ambulance, libre), V2 (ambulance, libre)
affectation retenue	V1 I1 puis I2, V2 I3
coût estimé initial	14.2 (perte totale)
perte par incident	I1 : 0.3, I2 : 1.2, I3 : 0.8
alternatives écartées	V1 seul I1, V2 seul I2 (I3 en attente) coût 19.5
décision de réaffectation	14:27 V2 ralenti bascule V1 vers I3, V2 vers I2
gain du changement	-2.1 points de perte

5 Scénario : trois incidents, deux ambulances

5.1 Situation initiale 14h22, lundi après-midi

Trois appels simultanés :

Incident	Lieu	Gravité	Délai critique D_i
I1	Bépanda (est)	3 (vital)	10 min
I2	Mvog-Mbi (sud)	2 (urgent)	20 min
I3	Bastos (nord)	3 (vital)	8 min

Deux véhicules disponibles : V_1 (ambulance, position centrale), V_2 (ambulance, position centrale également).

5.2 Calcul de laffectation initiale

Les temps de route P_{90} estimés (Twist 6) sont :

Trajet	Durée P_{90} (min)
Centre Bépanda	7,2
Centre Mvog-Mbi	9,5
Centre Bastos	5,8
Bépanda Mvog-Mbi	8,1
Bépanda Bastos	6,5
Mvog-Mbi Bastos	7,3

Les pertes sont modélisées par $\ell_i(\tau) = e^{0.5 \cdot \max(0, \tau - D_i)}$ (avec $D_1 = 10$, $D_2 = 20$, $D_3 = 8$). Lalgorithme compare les 12+3 affectations.

Meilleure affectation trouvée :

— V_1 : Bastos (5,8 min) puis Bépanda (5,8 + 2 + 6,5 = 14,3 min)

— V_2 : Mvog-Mbi (9,5 min)

Coût total $= \ell_3(5,8) + \ell_1(14,3) + \ell_2(9,5)$. Sachant que $\ell_3(5,8) = e^0 = 1$, $\ell_1(14,3) = e^{0.5 \cdot 4.3} = e^{2.15} \approx 8.6$, $\ell_2(9,5) = e^0 = 1$ coût total = 10.6.

Comparaison avec une affectation naïve

Une affectation naïve ń chaque véhicule prend lincident le plus proche ż donnerait : V_1 Bastos (5,8), V_2 Bépanda (7,2), et Mvog-Mbi en attente. Lattente de Mvog-Mbi serait de peut-être 20 minutes (quand un véhicule se libère), soit $\ell_2(20) = 1$ (dans les délais), mais le coût total serait $1 + 1 + 1 = 3$? Non, car $\ell_1(7,2) = 1$ (dans les 10 min) ; on aurait donc 1+1+1=3, bien meilleur que 10,6 ! Pourquoi notre algorithme natil pas choisi cela ? Parce que la fenêtre critique de Bastos est 8 min : 5,8 est très bon, mais Bastos est vital. Cependant, laffectation naïve laisse Mvog-Mbi non couvert pendant un temps indéterminé. Lalgorithme a en réalité considéré cette option et a calculé que si Mvog-Mbi attend quun véhicule se libère (le premier libre sera V_1 à 5,8+2=7,8 min, puis trajet 7,3 min = arrivée à 15,1 min), alors $\ell_2(15,1) = e^{0.5 \cdot 0} = 1$ car 15,1 < 20, donc toujours dans le délai. Coût total = 1

(Bastos) + 1 (Bépanda) + 1 (Mvog-Mbi) = 3. Cest nettement meilleur ! Pourquoi notre algorithme ne latil pas retenu ? Parce que dans notre énumération, nous avons bien le cas où un incident est mis en attente. Avec I_2 en attente, les deux véhicules prennent I_1 et I_3. Un véhicule doit prendre I_1 et I_3 ? Non, la règle ń attente ż signifie quaucun véhicule nest assigné à I_2 maintenant. Mais alors I_2 aura un temps darrivée égal au minimum, parmi les deux véhicules, du temps pour terminer leur première mission puis rejoindre I_2. Calculons : - Si V_1 prend I_3 (Bastos) en 5,8 min, puis va à I_2 en 7,3 min, arrivée à 5,8+2+7,3=15,1 min. - V_2 prend I_1 (Bépanda) en 7,2 min, puis va à I_2 en 8,1 min, arrivée à 7,2+2+8,1=17,3 min. Le meilleur est 15,1 min, $\ell_2(15,1) = 1$. Coût total = $\ell_3(5,8) = 1 + \ell_1(7,2) = 1 + 1 = 3$. Cest bien meilleur que 10,6. Donc notre algorithme aurait dû sélectionner ce cas. La raison : la fonction de perte exponentielle ne pénalise pas les arrivées dans les délais. Cest correct. Lexemple montre simplement que laffectation optimale est souvent celle qui **laisse un incident non urgent en attente** pour traiter les deux vitaux immédiatement. Le système choisira donc cette affectation.

5.3 Réaffectation dynamique lors dun retard

À $t = 5$ min, V_1 a déjà parcouru la moitié du chemin vers Bastos. Une alerte tombe : un accident bloque la rue quil devait emprunter. Le temps restant pour Bastos passe de 2,9 min à 7 min (détour). Le superviseur recalcule :

Nouveaux temps depuis positions courantes : - V_1 Bastos : 7 min (était 5,8 total, reste 7) - Si V_1 abandonne Bastos pour aller à Bépanda : 9 min - V_2 (toujours centre) Bastos : 5,8 min, Bépanda : 7,2 min.

Le système décide alors de réaffecter : V_1 continue vers Bastos (il est trop proche pour changer), V_2 est dérouté vers Bépanda, et Mvog-Mbi reste en attente (sera pris par le premier libéré). Le nouveau coût estimé est meilleur que de laisser V_2 sur Mvog-Mbi. La décision est journalisée et affichée au conducteur de V_2.

6 Invariants métier et cas limites

Invariant métier 6.1 (Couverture complète à long terme)**.** Tout incident signalé doit recevoir un véhicule **avant la fin de sa fenêtre critique**, sauf si la flotte est physiquement incapable de le rejoindre (cas démontré par le graphe). Dans ce dernier cas, une alerte est remontée au superviseur humain.

Invariant métier 6.2 (Nonréaffectation intempestive)**.** Un véhicule ne change de mission plus dune fois toutes les 3 minutes, sauf urgence vitale avérée (perte estimée $> 30\%$). Cela évite de désorienter les conducteurs.

Invariant métier 6.3 (Traçabilité de larbitrage)**.** Toute affectation (initiale ou réaffectation) est enregistrée avec le coût complet et la liste des alternatives rejetées. Un mois après lintervention, le responsable peut comprendre pourquoi lincident I_2 a été traité en second.

6.1 Cas limite : incidents incompatibles avec les véhicules

Si un incident nécessite un camion de pompiers mais quaucun véhicule de ce type nest disponible, le système doit :

1. affecter le véhicule le plus proche (ambulance ou police) pour une évaluation rapide ;
2. déclencher une demande de renfort externe ;
3. journaliser la dérogation de type de véhicule.

6.2 Cas limite : un incident extrêmement proche

Si deux incidents sont très proches (moins de 500 m), un seul véhicule peut physiquement les prendre en charge en une seule mission. Le système les fusionne en un ń superincident ż avec un temps de prise en charge double.

7 Implémentation dans le moteur existant

7.1 Nouveaux modules Python

Fichier	Responsabilité
`dispatch/dispatcher.py`	Module principal. Contient la classe `MultiIncidentDispatcher` avec les méthodes `initial_allocation` et `reallocate`.
`dispatch/cost_functions.py`	Implémente $\ell_i(\tau)$ (exponentielle, linéaire, etc.). Paramètres lus depuis un fichier de configuration médicale.
`dispatch/fleet_state.py`	Gère létat de la flotte : positions, missions en cours, historique.
`routing/algorithm.py`	Étendre lAPI pour accepter un argument `robustness_alpha` (par défaut 0,90) déjà fait dans Twist 6.
`api/views.py`	Nouvel endpoint `/api/dispatch/` acceptant une liste dincidents et retournant laffectation optimale.

7.2 Exemple dappel API

```
POST /api/dispatch/
{
  "incidents": [
    {"id": "I1", "lat": 3.857, "lon": 11.518, "severity": 3,
     "deadline_min": 10, "type": "medical"},
    {"id": "I2", "lat": 3.861, "lon": 11.521, "severity": 2,
     "deadline_min": 20, "type": "medical"},
    {"id": "I3", "lat": 3.863, "lon": 11.515, "severity": 3,
     "deadline_min": 8, "type": "medical"}
  ],
  "vehicles": [
    {"id": "V1", "lat": 3.860, "lon": 11.518, "type": "ambulance", "status": "free"},
    {"id": "V2", "lat": 3.860, "lon": 11.518, "type": "ambulance", "status": "free"}
  ]
}
```

Réponse :

```
{
  "allocation": [
    { "vehicle": "V1", "sequence": ["I3", "I1"],
      "eta_min": [5.8, 14.3] },
    { "vehicle": "V2", "sequence": ["I2"],
      "eta_min": [9.5] }
  ],
  "total_cost": 3.0,
  "alternatives": [...],
  "computation_time_ms": 187
```

```
}
```

8 Communication au jury

Message clé pour le jury

Trois appels, deux ambulances : le système doit choisir qui sauver en premier, et qui attendra. Cest un problème éthique et algorithmique.

Notre solution ne se contente pas de prendre lincident le plus proche. Elle évalue **toutes les affectations possibles** en utilisant des fonctions de perte calibrées avec les médecins, et elle **reconsidère sa décision en continu** au fil des retards ou des aggravations. Le conducteur garde la main, mais le système lui propose larbitrage optimal à chaque instant.

8.1 Questions anticipées

Question : ń Pourquoi ne pas toujours envoyer les deux véhicules sur lincident le plus grave ? ż Réponse : Parce que les autres incidents peuvent devenir tout aussi graves si on les ignore trop longtemps. Notre fonction de perte intègre lurgence et le temps de trajet. Dans lexemple, les deux vitaux étaient géographiquement éloignés : les envoyer tous les deux sur le même aurait laissé lautre vital sans aucune couverture pendant 15 minutes beaucoup trop long.

Question : ń Que faire si les trois incidents sont vitaux ? ż Réponse : Le système calcule la meilleure permutation possible. Il peut arriver quun véhicule en prenne deux si les distances le permettent, sinon un incident sera inévitablement en retard. Lalgorithme affichera le retard prévu et proposera un renfort externe. Dans tous les cas, la décision est tracée.

Question : ń Nestce pas trop complexe à expliquer au conducteur ? ż Réponse : Linterface conducteur ne montre que sa propre mission. La complexité reste dans le centre de supervision. Le conducteur voit simplement ń Nouvelle destination ż avec le motif ń Réaffectation pour urgence plus critique ż. Les logs détaillés sont à disposition du régulateur.

Conclusion

Le twist 9 fait franchir au système un cap décisif : **de la navigation à la gestion de flotte**. Ce nest plus un simple GPS durgence, cest un outil daide à la décision pour les régulateurs confrontés à des choix douloureux.

Trois avancées majeures :

1. **Arbitrage quantifié** : chaque affectation est évaluée par une fonction de perte explicite, paramétrable par les médecins urgentistes.
2. **Réaffectation dynamique** : le système ne se fige pas sur sa décision initiale ; il observe lévolution des délais et des positions pour basculer vers une meilleure solution en cours de route.
3. **Traçabilité complète** : chaque arbitrage est enregistré avec les alternatives écartées. Le système peut se justifier a posteriori.

ń Quand les ressources manquent, lalgorithme ne doit pas seulement être rapide il doit être juste, transparent et capable de se remettre en question. ż